

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 2

Андрюшин Никита Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Первая модель	8
4	Вторая модель	10
4.1	Первый вариант	11
4.2	Второй вариант	11
4.3	Третий вариант	11
4.4	Четвёртый вариант	12
4.5	Пятый вариант	12
4.6	Шестой вариант	12
4.7	Результаты по второй модели	13
5	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	Задание	7
3.1	Максимальный диаметр	8
3.2	Таблица диаметров	9
4.1	Временные задержки	10

Список таблиц

1 Цель работы

изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Задание

Оценить данную ниже сеть на работоспособность, согласно двум моделям

Варианты заданий

Таблица 2.4

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

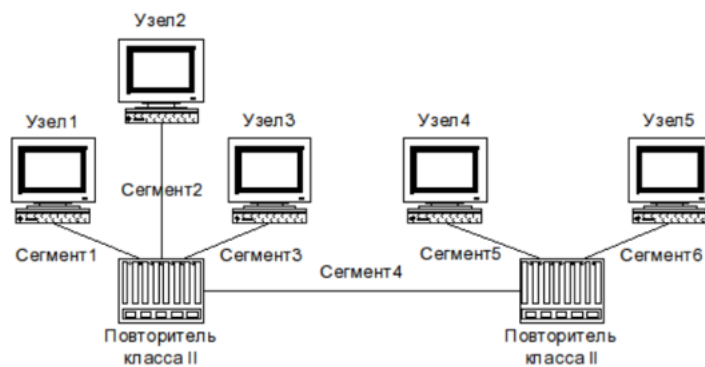


Рис. 2.4. Топология сети

Рис. 2.1: Задание

3 Первая модель

Диаметр домена коллизий – максимальное расстояние среди всех расстояний между двумя узлами этого домена. Поскольку мы имеем дело с топологией, в которой 2 повторителя класса 2 и все узлы соединены между собой исключительно с помощью витой пары, согласно таблице ниже, допустимый диаметр должен быть не больше 205 метров. (рис. 3.1).

Таблица 2.1

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рис. 3.1: Максимальный диаметр

Давайте составим таблицу, где будет 7 строк, первая из которых выражает номер сегмента, а остальные - варианты задания. Будет 8 столбцов, где первый столбец выражает номер варианта, а последний – диаметр. Остальные столбцы содержат информацию о длине сегмента. Сегменты, через которые будет проходить диаметр, будут выделены. (рис. 3.2).

Номер варианта	Сегмент1	Сегмент2	Сегмент3	Сегмент4	Сегмент5	Сегмент6	Диаметр
1	96	92	80	5	97	97	198
2	95	85	85	90	90	98	283
3	60	95	10	5	90	100	200
4	70	65	10	4	90	80	170
5	60	95	10	15	90	100	210
6	70	98	10	9	70	100	207

Рис. 3.2: Таблица диаметров

Как видим, диаметры 1, 3 и 4 вариантов сети меньше 205 метров, так что они являются работоспособными. Диаметры 2, 5 и 6 вариантов сети больше 205 метров, и не работоспособны

4 Вторая модель

Согласно второй модели, мы должны рассчитать количество битовых интервалов для наихудшего в смысле распространения сигнала пути и сравнить это значение с числом 512, предварительно добавив к этому значению 4 битовых интервала. Давайте посмотрим на то, сколько битовых интервалов даёт каждое устройство с нашей топологии согласно ниже представленной таблице (рис. 4.1).

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet			Таблица 2.2
Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)	
Пара терминалов TX/FX	–	100	
Пара терминалов T4	–	138	
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127	
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)	
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)	
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)	
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)	
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)	
Повторитель класса I	–	140	
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92	
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67	

Рис. 4.1: Временные задержки

Как видим, нам необходимо учитывать, через что мы проходим и с какой задержкой, выраженной во времени двойного оборота. Нужно найти участок между двумя узлами с самым большим временем двойного оборота. Очевидно, что самые худшие пути для всех вариантов были вычислены при подсчёте работоспособно-

сти для первой модели, однако, вероятно, это будет не гарантированно только для 4 варианта, поскольку в нём самый длинный путь был не через 2 повторителя, а второй повторитель даёт весомое время двойного оборота. Начинаем считать.

4.1 Первый вариант

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 96 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 97 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 504,176$

Прибавляем 4 => 508,176

4.2 Второй вариант

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 98 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 598,584$

Прибавляем 4 => 602,584

4.3 Третий вариант

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 5 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 506,4$

Прибавляем 4 => 510,4

4.4 Четвёртый вариант

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов (Заметим, что путь отличается от того, что был в первой модели, так как он всего на 6 метров короче, но зато идёт через второй повторитель, который даёт гораздо больше задержки, чем 6 метров кабеля витой пары):

$$100 \text{ (узел)} + 70 * 1,112 \text{ (первый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 4 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 90 * 1,112 \text{ (пятый сегмент)} = 466,368$$

Прибавляем 4 => 470,368

4.5 Пятый вариант

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$$100 \text{ (узел)} + 95 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 15 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 517,52$$

Прибавляем 4 => 521,52

4.6 Шестой вариант

Самый худший путь имеет следующее количество временных интервалов:

$$100 \text{ (узел)} + 98 * 1,112 \text{ (второй сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 9 * 1,112 \text{ (четвёртый сегмент)} + 92 \text{ (повторитель класса 2)} + 100 * 1,112 \text{ (шестой сегмент)} = 514,184$$

Прибавляем 4 => 518,184

4.7 Результаты по второй модели

Получаем, что варианты 1, 3 и 4 являются работоспособными, так как время двойного оборота по наихудшему пути + 4 меньше 512 двойных оборотов. Варианты 2, 5 и 6 - неработоспособны

5 Выводы

в результате выполнения работы были получены навыки анализа работоспособности ethernet сетей и их принцип работы